

## DEMO FUNCIONAL. – INSTRUCCIONES CLARAS. – EJECUCIÓN LOCAL.

### Instrucciones de ejecución local.

A continuación, seguir estos tres pasos en la computadora.

- ✚ **Guardar el código.** Copiar todo el código que se adjuntó y guardarlo en la computadora en un archivo llamado visualizador.py.
- ✚ **Abrir la terminal.** Ir a la carpeta donde se guardó el archivo usando la consola de comandos (Terminal en macOS/Linux o CMD/PowerShell en Windows).
- ✚ **Ejecutar la aplicación.** Lanzar el script con el siguiente comando:

A screenshot of a terminal window with an orange background. The prompt 'Bash' is visible in the top left, and there are download and copy icons in the top right. The command 'python visualizador.py' is entered in the terminal.

```
Bash
```

```
python visualizador.py
```

(Nota: En algunos sistemas como macOS o Linux, es posible que se deba escribir python3 visualizador.py).

**Nota para usuarios de Linux (Ubuntu / Debian).** Si el programa arroja un error diciendo que tkinter no está instalado, solucionarlo ejecutando en la terminal: `sudo apt install python3-tk`.

### Guía del demo funcional. (Qué probar).

Una vez que la ventana se abra, se puede interactuar con las 4 pestañas para ver la estructura en acción:

#### 1. Lista Simple & 2. Lista Doble.

**Insertar.** Escribir un número en el campo **DATO** y presiona Enter o hacer clic en  INSERTAR. Se verá cómo se dibuja el nodo con su índice [0] y el puntero apuntando a  $\emptyset$  (NULL).

**Eliminar.** Escribir un número existente y hacer clic en  ELIMINAR. El visualizador reconectará automáticamente los punteros restantes. En la lista doble se notará que dibuja flechas en ambos sentidos (azul para siguiente, rojo para anterior).

### **3. BFS / BST. (Árbol Binario de Búsqueda).**

Para ver el verdadero potencial gráfico, insertar este set de datos en orden uno por uno: **10, 5, 15, 3, 7.**

- ✚ **Visualización.** Se Verá cómo el árbol se equilibra visualmente respetando que los menores van a la izquierda y los mayores a la derecha.
- ✚ **El botón estrella (🌟 BFS).** Hacer clic en él. Se verá una animación donde cada nodo se ilumina en color azul cian, mostrando exactamente cómo el algoritmo Breadth-First Search recorre el árbol nivel por nivel.

### **4. Ayuda (Módulo de Autoaprendizaje)**

Es un banco de preguntas interactivo tipo Flashcards.

- Elegir una categoría (ej. *Complejidades Clave*).
- Leer la pregunta de entrevista técnica.
- Hacer clic en 👁 VER RESPUESTA para revelar la explicación teórica detallada.